SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO
"MANUEL SEOANE CORRALES"

sILABUS

CARRERA PROFESIONAL

ELECTROTECNIA INDUSTRIAL
UNIDAD DIDÁCTICA

MÁQUINAS ELÉCTRICAS

LIMA – PERÚ

2025

S I L A B O

I. INFORMACIÓN GENERAL:

Carrera Profesional	: Electrotécnica Industrial
Módulo Profesional Técnico	: Mantenimiento de Máquinas y Equipos Eléctricos
Unidad Didáctica	: Máquinas Eléctricas
Semestre Lectivo	: 2025 - I
Semestre Académico	III
Turno	: DIA - NOCHE
Créditos	**06**
Duración del semestre	: 18 semanas
Horas Semanales	08
Horas Semestrales	:144 horas
Docente	: Ing. Joel Auccasi Reza

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL:

Planificar, organizar, proyectar, supervisar y ejecutar el montaje e instalación, mantenimiento y automatización de líneas de energía, tableros, instrumentos, máquinas y controles eléctricos, siguiendo normas técnicas de seguridad y control de calidad establecidas.

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDAD TERMINAL	CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Analizar y elaborar documentos técnicos relativos a las máquinas y equipos eléctricos utilizando catálogos y normas técnicas.	➢ Elabora, interpreta y ejecuta proyectos, planos, esquemas y diagramas requeridos para el proceso de montaje e instalación de máquinas eléctricas con estándares de calidad. ➢ Analiza el esquema o documento técnico que represente las máquinas y equipos eléctricos en caso práctico con estándares de calidad.
2.-Aplicar protocolo de pruebas a las máquinas y equipos eléctricos para evaluar su estado de operatividad utilizando equipos e instrumentos de medición adecuados.	➢ Ejecuta el proceso de protocolo de pruebas a aplicarse a los diferentes tipos de máquinas y equipos eléctricos, considerando las normas de seguridad e higiene ocupacional.

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS:

Semana fecha	Elementos de capacidad	Actividades de aprendizaje	Contenidos Básicos	
1⁰ 2⁰ 3⁰	1.Analizar las características de funcionamiento de las máquinas estáticas monofásicas y trifásicas utilizando catálogos y manuales de Construcción.	Nº 01: Determinación de características de transformadores monofásicos.	➢ Definición de magnetismo, ➢ Electromagnetismo. ➢ Transformadores, Principio de funcionamiento, ➢ Partes, Tipos. ➢ Pasos para realizar cálculos. ➢ Diseño y construcción de transformadores monofásicos. ➢ Practica calificada. ➢ Tipos de transformador, de corriente y tensión. ➢ Protocolo de pruebas. ➢ Acoplamiento de transformadores monofásicos	
4⁰ 5⁰		N° 02: Conociendo el autotransformador y analizando protocolo de pruebas.	➢ Auto-transformador, Definición ➢ Partes, ➢ Principio de funcionamiento, ➢ Circuito eléctrico. ➢ Cálculos. ➢ diseño y construcción ➢ Protocolo de pruebas del auto-transformador	
6⁰ 7⁰		Nº 03: Realizando acoplamientos de transformadores trifásicos.	➢ Transformador trifásico- definición. ➢ Partes ➢ Principio de funcionamiento ➢ circuito eléctrico. ➢ Cálculos para Construcción de transformador. ➢ Protocolo de pruebas. ➢ Acople de transformadores trifásicos.	
8⁰ 9⁰	2. Realizar el proceso de conexión de las máquinas de corriente continua, verificando sus parámetros establecidos	N°04. Analizando las conexiones de generadores de d.c.	➢ Maquina rotativa. ➢ Generador de c.c., definición. ➢ Partes, principio de funcionamiento. ➢ Circuito Eléctrico. ➢ Generadores de c.c. en conexión serie, Paralelo y Compuesto. ➢ Acoplamientos en vacío y con carga. ➢ Ventajas y desventajas.	
10⁰ 11⁰		N° 05: Describiendo los motores de c.c. y evaluando su funcionamiento	➢ Motor de c.c. Definición, partes. ➢ Tipos de conexión. ➢ funcionamiento. ➢ Circuito eléctrico. ➢ Motor c.c. en vacío y con carga. ➢ Ventajas y desventajas de regulación.	

			➢ Practica de laboratorio
12⁰		N° 06: Evaluando generadores monofásicos de c.a	➢ Generador monofásico de c.a, definición. ➢ Partes, Tipos en vacío y con carga. ➢ Acoplamiento en paralelo y Protocolo de prueba.
13⁰		N° 07: Analizando el funcionamiento de los generadores trifásicos.	➢ Generadores trifásicos. ➢ Grupos electrógenos. ➢ Acoplamiento en paralelo. ➢ Protocolo de pruebas.

Semana fecha	Elementos de capacidad	Actividades de aprendizaje	Contenidos Básicos
14⁰ 15⁰	3. Seleccionar Maquinas de corriente alterna tanto monofásicas como trifásicas de acuerdo a la necesidad de trabajo en la industria	. Nº 08: Describiendo motores monofásicos y analizando su funcionamiento	➢ Motor monofásico de c.a, definición, Partes. ➢ Principio de funcionamiento. ➢ Síncronos y asíncronos ➢ Motores de inducción o jaula de ardilla. ➢ Definición, Partes. Funcionamiento. ➢ Mantenimiento ➢ Fallas más comunes.
16⁰ 17⁰		Nº 09: Evaluando el funcionamiento de los motores trifásicos de c.a.	➢ Motor trifásico de c.a Definición, Partes. ➢ Funcionamiento, Aplicación. ➢ Tipos de conexión para RPM y tensión. ➢ Arranque de motores. ➢ Aplicación de normas para el Protocolo de pruebas de motores monofásicos y trifásicos.
18⁰		Nº 10: Redactando informe técnico de protocolo de pruebas y evaluación.	➢ Evaluación. ➢ entrega de informes técnicos. ➢ Retroalimentación ➢ Proceso de recuperación ➢ Evaluaciones.

V. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS

Para el desarrollo de las secciones de aprendizaje, se hará uso de la metodología activa, discusión y exposición en los temas a tratar. Para una mayor compresión de estos, se desarrollarán prácticas demostrativas y dirigidas y resolución de problemas. La motivación será permanente a través de dinámicas, intervenciones orales y seminarios semanales. Se orientará hacia los proyectos productivos.

VI. EVALUACIÓN:

La evaluación se basará según R. D. Nº 279-2010-ED, del 15 de marzo del 2010. De esta manera, la evaluación de los aprendizajes se centra en el logro de las capacidades terminales, cuyos parámetros de referencia son los criterios de evaluación.

A partir de los criterios de evaluación señalados en la Programación Curricular, se proponen los indicadores, técnicas e instrumentos de evaluación correspondientes que se detallen en las fichas de actividad.

El 30 % de inasistencia amerita la desaprobación del curso por límite de inasistencias

La nota mínima será de 13, sólo son recuperables las notas 10, 11 y 12 de las CT; menos de 10 implica repitencia de la UD.

PROM CT = $\frac{CE1 + CE2....+ CEn}{n}$	CE= Criterio de Evaluación CT= Capacidad Terminal UD= Unidad Didáctica
PROM UD = Ultima Capacidad Terminal	

Obtención de promedio

Si hay una sola CT:	Si hay dos o más CT:
Logro final de UD = CT1	logro final de UD = logro de última CT

IX **BIBLIOGRAFÍA:**

- Kosow ..... "Maquinas Eléctricas".
- www.geogle.com ..... "Electricidad – Motores Eléctricos
- www.geogle.com ..... "Bobinadoscolba.com
- Rosemberg..... "Motores de corriente alterna
- **https://carlosavaloschauca.milaulas.com/course/view.php?id=2**

San Juan de Lurigancho, Abril de 2025

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

DOCENTE: Ing. Joel Auccasi Reza